İNDEKSLER

BASİT İNDEKSLER

BİLEŞİK İNDEKSLER

LASPEYRES VE PAASCHE İNDEKSLERİ

İNDEKSLER

Belli bir değişkenin veya değişkenler grubunun, zaman veya mekân içinde ortaya çıkan değişimlerini göstermek amacıyla hesaplanan, oransal ölçülere **indeks** (indeks sayısı) denir. İndeks bir başka ifadeyle kıyaslamayı kolaylaştıran oransal bir ölçüdür. İndeksler verilen bir dönemin, başka bir dönemle karşılaştırılmasını sağlayacak olan fiyatların, miktarların veya tutarların (fiyat ile miktar çarpımı) genellikle yüzdeler (%) şeklinde ifade edilmiş oranlarıdır.

İndeksler; değişkenliğe neden olan faktörlere, temel devreye, ölçülen değişkene, indeksin kapsadığı mal ve hizmet (madde) sayısına göre farklı açılardan sınıflanır:

i. İndeksler zaman serilerinde ve mekân serilerinde hesaplanabilir. Ancak mekân indeksleri yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu nedenle bundan sonraki açıklamalar zaman indeksleriyle ilgili olacaktır.
ii. İndeks kavramı ilk olarak fiyatlar için kullanılmış, böylece indeks paranın satın alma gücündeki değişmelerin ölçme aracı olmuştur. Bu nedenle bundan sonraki açıklamalar daha çok fiyat indeksleriyle ilgili olacaktır.

İNDEKSLER

İndeksler her zaman iki sayı ile hesaplanır. Bunlardan biri *kıyaslanan*, diğeri değişimin kıyaslanacağı *temel değer*dir. Değişimi araştırılacak sayıya *"cari değer"*, karşılaştırılacak değere de *"temel değer"* adı verilir. Temel değer paydaya, kıyaslanan değer de paya yazılır. Oransal kıyaslamayı kolaylaştırmak için bölme işleminin sonucu *100* (bazen 1000) ile çarpılır. Böylece temel değer %100 kabul edilerek diğerlerinin buna göre yüzde "kaç" değişim gösterdiği hesaplanmış olur. Elde edilen sonuçlar *"yüzde (%)"* şeklinde sunulur.

Günümüzde indeksler çok yaygın uygulama alanına sahiptir. Özellikle üretim, tüketim, dış ticaret, para ve kredi, ücret ve toplu sözleşmeler, fiyat hareketlerinin analizi ve yorumu için indeksler kullanılmaktadır. Örneğin; Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından hesaplanan, her ayın 3'ü ile 5'i arasında yayımlanan fiyat indeksleri (enflasyon oranları) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)'ında işlem gören hisse senedi fiyat indeksleri kamuoyunun bildiği, gelişmesini izlediği ve yorumlarının yapıldığı indekslerdir.

BASİT İNDEKSLER

Basit indeks, tek bir malın fiyatında miktarında ve değer tutarında (fiyat*miktar) zaman içinde meydana gelen oransal değişmeyi gösteren bir ölçüdür. Böylece bir malın temel alınan yıla (aya) göre fiyatında (miktarında) meydana gelen oransal değişme belirlenir.

Genel olarak basit indeks hesabında aşağıdaki adımlar izlenir.

- **Adım 1:** Araştırmaya konu olan malın *fiyatıyla (miktarıyla)* ilgili zaman serisi elde edilir.
- **Adım 2:** Temel devre belirlenir.
- **Adım 3:** Her bir devre için indeks değeri aşağıdaki formülle hesaplanır.

Basit indeks formülü; $\dot{I}_{i/0} = \frac{X_i}{X_0} \times 100$ şeklinde yazılır.

Formülde; $\mathbf{X_0}$**:** Temel devre değerini (fiyat veya miktar),

$\mathbf{X_i}$**:** Diğer devrelere ait değerleri, (i=0,1,2,3,...,n) temsil etmektedir.

Basit fiyat indeksi; İndeks hesabında zaman serisi bir malın yıllara göre *fiyatından* oluşuyor ise verilen formülde X yerine *"p (=fiyat)"* konularak *"basit fiyat indeksi"*:

$$\dot{I}_{i/0} = \frac{p_i}{p_0} \times 100$$ formülü ile hesaplanır.

Basit miktar indeksi; İndeks hesabında zaman serisi bir malın yıllara göre *miktarından* oluşuyor ise, verilen formülde X yerine *"q (=miktar)"* konularak *"basit miktar indeksi"*:

$$\dot{I}_{i/0} = \frac{q_i}{q_0} \times 100$$ formülü ile hesaplanır.

Formüllerden de anlaşılacağı gibi basit indeks hesaplanırken, herhangi bir devrenin değeri (fiyatı veya miktarı) temel devre değerine bölünmekte ve sonuç 100 ile çarpılmaktadır.

BASİT İNDEKSLER-Sabit Esaslı İndeks

Sabit esaslı indeks, zaman serisinde belirli bir devreyi temel alarak serinin bütün değerlerini bunun yüzdesi olarak göstermek suretiyle hesaplanan indekstir. Sabit esaslı indeks hesabında temel devrenin seçimi çok önemlidir. Temel devrenin **enflasyon, deflasyon (durgunluk) ve devalüasyon gibi iktisadi olayların aşırılık kazanmadığı, istikrarlı bir dönemden seçilmesi gerekir.**

Sabit esaslı fiyat ve miktar indeksleri aşağıdaki formüllerle hesaplanır.

Sabit Esaslı Fiyat İndeksi (SEFİ)	Sabit Esaslı Miktar İndeksi (SEMİ)
$\dot{I}_{i/0} = \frac{p_i}{p_0} \times 100$	$\dot{I}_{i/0} = \frac{q_i}{q_0} \times 100$

Formüllerdeki; p_0: Temel devre fiyatını, q_0: Temel devre miktarını

p_i: **i.** Devre fiyatını, q_i: **i.** Devre miktarını, temsil eder.

BASİT İNDEKSLER-Sabit Esaslı İndeks

ÖRNEK: *Aşağıdaki zaman serisinde yıllara göre Eskişehir'de uygulanmış kurşunsuz benzin (1-litre) fiyatlar› (*T*) verilmiştir. 2006 yılını temel devre kabul ederek sabit esaslı fiyat indekslerini hesaplayalım.*

Hesaplamalar bir bütün olarak aşağıdaki gibidir.

Yıllar	i (devre)	Kurşunsuz benzin fiyatı (p_i)	S.E.F.İ. (%)
2006	0	2,84	(2,84/2,84) ×100 = **100,00**
2007	1	3,06	(3,06/2,84) ×100 = **107,75**
2008	2	2,76	(2,76/2,84) ×100 = **97,18**
2009	3	3,66	(3.66/2,84) ×100 = **128,87**
2010	4	3,89	(3,89/2,84) ×100 = **136,97**
2011	5	4,32	(4,32/2,84) ×100 = **152,11**

Hesaplanan sabit esaslı fiyat indekslerine göre;

- Eskişehir'de 2007 yılı benzin fiyatı, 2006 benzin fiyatına göre %7,75 oranın da artmıştır.
- Eskişehir'de 2008 yılı benzin fiyatı, 2006 benzin fiyatına göre %2,82 oranın da *azalmıştır*.
- Eskişehir'de 2009 yılı benzin fiyatı, 2006 benzin fiyatına göre %28,87 oranın da artmıştır.
- Eskişehir'de 2010 yılı benzin fiyatı, 2006 benzin fiyatına göre %36,97 oranın da artmıştır.
- Eskişehir'de 2011 yılı benzin fiyatı, 2006 benzin fiyatına göre %52,11 oranın da artmıştır.

BASİT İNDEKSLER-Değişken Esaslı İndeks

ÖRNEK:

İndeks hesabında temel devre **sabit** kabul edilebileceği gibi değişken de kabul edilebilir. Eğer temel devre her bir indeks hesabı için değişiyorsa **"değişken esaslı indeks"** söz konusudur. Değişken esaslı indeks hesabında her değer, kendinden bir önceki değere oranlanır. Bu nedenle değişken esaslı indekse *"zincirleme indeks"* de denilmektedir.

Değişken esaslı fiyat ve miktar indeksleri aşağıdaki formüllerle hesaplanır.

Değişken Esaslı Fiyat İndeksi (DEFİ)	Değişken Esaslı Miktar İndeksi (DEMİ)
$\dot{I}_{i/i-1} = \frac{p_i}{p_{i-1}} \times 100$	$\dot{I}_{i/i-1} = \frac{q_i}{q_{i-1}} \times 100$

Formüllerdeki; p_0: **i.** Devre fiyatını, q_i: **i.** Devre miktarını,
p_{i-1}: **i-1.** Devre fiyatını, q_{i-1}: **i-1.** Devre miktarını, temsil eder.

Değişken esaslı indeks formüllerinde "**i**" yerine "**1**" konulduğunda sabit esaslı indekse benzediği görülür. Bu nedenle "**0**" ve "**1**" nolu devrelerin sabit ve değişken esaslı indeksleri birbirine eşittir.

BASİT İNDEKSLER-Değişken Esaslı İndeks

ÖRNEK: İlk örnekteki aynı veri seti üzerinden devam edelim.

Hesaplamalar bir bütün olarak aşağıdaki gibidir.

Yıllar	i (devre)	Kurşunsuz benzin fiyatı (p_i)	S.E.F.İ. (%)
2006	0	2,84	(2,84/2,84) ×100 = **100,00**
2007	1	3,06	(3,06/2,84) ×100 = **107,75**
2008	2	2,76	(2,76/3,06) ×100 = **90,20**
2009	3	3,66	(3,66/2,76) ×100 = **132,61**
2010	4	3,89	(3,89/3,66) ×100 = **106,28**
2011	5	4,32	(4,32/3,89) ×100 = **111,05**

Görülebileceği gibi ilk iki devrenin (0 ve 1. devrenin) sabit esaslı fiyat indeksleri (S.E.F.İ.) ile değişken esaslı fiyat indeksleri (D.E.F.İ.) bir birine eşittir. Hesaplanan değişken esaslı fiyat indekslerine göre;

- Eskişehir'de 2007 yılı benzin fiyatı, 2006 benzin fiyatına göre %7,75 oranında artmıştır.
- Eskişehir'de 2008 yılı benzin fiyatı, 2007 benzin fiyatına göre %9,80 oranında *azalmıştır*.
- Eskişehir'de 2009 yılı benzin fiyatı, 2008 benzin fiyatına göre %32,61 oranında artmıştır.

BİLEŞİK İNDEKSLER

Günlük yaşamımızda çok sayıda mal ve hizmet üretilmekte ve tüketilmektedir. Bu nedenle tek malın fiyatı (miktarı) yerine çok sayıda malın fiyatı (miktarı) ile ilgilenebiliriz. İşte bileşik indeksler; birbiriyle ilişkili birden çok malın fiyatında ve/veya miktarında meydana gelen oransal değişmelerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bileşik fiyat indeksinin, büyük gruplar hâlinde mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesini karşılaştırmak için hesaplanmaktadır. Söz konusu karşılaştırma, alınan devreye göre "**sabit esaslı**" veya "**değişken esaslı**" olabilir.

Bileşik indeks hesabına konu olacak mal ve hizmet sayısının yeterli düzeyde olması gerekir. Çünkü az sayıda mal ve hizmete dayanan indeks temsilî olamayacağı gibi, gereğinden çok mal ve hizmet olması da hesaplamayı zorlaştırır. Bütün mal ve hizmetlerin yerine, bu grubu en iyi temsil edebilecek tür ve sayıda mal ve hizmeti indeks hesabına dahil etmek en uygun yoldur.

Bileşik indeks hesabında kullanılan teknikler aşağıdaki gibi sıralanır.

i. İndeks ortalaması tekniği,
ii. Ortalamalar indeksi tekniği,
iii. Laspeyres ve Paasche indeksleri
iv. Fisher (İdeal) indeks tekniği,

BİLEŞİK İNDEKSLER

İndeks Ortalamaları Tekniği

Yıllara göre birden çok mal ve hizmetin fiyatlarındaki (miktarlarındaki) oransal değişme "indeks ortalama tekniği" ile hesaplanabilir. Bunun için öncelikle, her bir malın ayrı ayrı basit fiyat (miktar) indeksleri hesaplanır. Sonra, her bir yıl için hesaplanan bu indekslerin ortalamaları alınır. Bu ortalamalar "bileşik indeks" kabul edilir. Ortalamaların hesaplanmasında "aritmetik ortalama" ve "geometrik ortalama" kullanılır.

Aşağıda, yıllara göre üç kahvaltılık yiyecek maddesinin fiyatları verilmiştir. Bu üç malın fiyatlarındaki (₺/kg) oransal değişimi; sabit esaslı bileşik indekslerini "indeks ortalaması tekniği" ile hesaplayalım.

Yıllar	Siyah Zeytin p_i=Fiyat (₺/kg)	Beyaz Peynir p_i=Fiyat (₺/kg)	Reçel (Çilek) p_i=Fiyat (₺/kg)
2007	8,50	6,70	2,80
2008	10,50	7,30	3,10
2009	11,00	6,10	2,90
2010	12,40	9,80	3,50
2011	14,50	11,50	4,50

Öncelikle her bir malın sabit esaslı basit fiyat indeksleri:

$$\dot{I}_{i/0} = \frac{p_i}{p_0} \times 100$$ formülü kullanılarak hesaplanır.

BİLEŞİK İNDEKSLER

Her bir mal için hesaplanan basit indekslerin, her yıl için aritmetik ortalamaları hesaplanarak" sabit esaslı bileşik fiyat indeksleri" elde edilir.

Yıllar	Aritmetik ortalamaya göre **Sabit Esaslı Bileşik Fiyat İndeksleri S.E.B.F.İ. (%)**
2007 İndeksi:	$\dot{I}_{07} = \frac{100,00 + 100,00 + 100,00}{3} = \%100,00$
2008 İndeksi:	$\dot{I}_{08} = \frac{123,53 + 108,96 + 110,71}{3} = \%114,40$
2009 İndeksi:	$\dot{I}_{09} = \frac{129,41 + 91,04 + 103,57}{3} = \%108,01$
2010 İndeksi:	$\dot{I}_{10} = \frac{145,88 + 146,27 + 125,00}{3} = \%139,05$
2011 İndeksi:	$\dot{I}_{11} = \frac{170,59 + 171,64 + 160,71}{3} = \%167,65$

BİLEŞİK İNDEKSLER

Laspeyres İndeksi

Etienne Laspeyres tarafından 18. yüzyılın sonlarında geliştirilmiş bir teknik olan Laspeyres indeksi, fiyat ve miktar için hesaplanabilir. Laspeyres fiyat indeksi temel devre miktarını tartı olarak kullanırken Laspeyres miktar indeksi, temel devre fiyatını tartı olarak kullanmaktadır. Özellikle fiyatlardaki *enflasyonu* ölçmeye yarayan Laspeyres indeksi aşağıdaki formüllerle hesaplanır.

Laspeyres fiyat indeksi ($_p\dot{I}_L$)	Laspeyres miktar indeksi ($_q\dot{I}_L$)
$_p\dot{I}_L = \frac{\sum p_i q_0}{\sum p_0 q_0} \times 100$	$_q\dot{I}_L = \frac{\sum p_0 q_i}{\sum p_0 q_0} \times 100$

Bu formüllerde;

p_0 : Temel devre fiyatını,
q_0 : Temel devre miktarını,
p_i : i - Devresi fiyatını,
q_i : i - Devresi miktarını, temsil etmektedir.

Hemen ekleyelim ki, yukarıdaki formüllerde **"i=0"** uygulandığında sonucun %100'e eşit olacağı açıktır. Bunun anlamı, esas devrede Laspeyres fiyat ve miktar indekslerinin daima "%100"e eşit olduğudur.

BİLEŞİK İNDEKSLER

Seçilen, dört "yer-altı zenginliğinin" 2009, 2010 ve 2011 birim satış fiyatları (₺) ve satış miktarları (Ton) aşağıda verilmiştir. Bu verilerden yararlanarak 2010 ve 2011 yılı Laspeyres fiyat indekslerini hesaplayalım.

Yıllar	i	Ham Petrol		Kömür		Demir		Bakır	
		Fiyat(p_i)	Mik.(q_i)	Fiyat(p_i)	Mik.(q_i)	Fiyat(p_i)	Mik.(q_i)	Fiyat(p_i)	Mik.(q_i)
2009	0	2	100	20	100	15	90	60	5
2010	1	3	108	24	110	20	85	65	6
2011	2	5	110	38	90	22	80	75	14

2009 yılı temel devre kabul edilerek (indeksi %100) 2010 ve 2011 yılı Laspeyres fiyat indeksi ($_p\dot{I}_L$), aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$\text{2009 indeksi, } {}_p\dot{I}_L = \frac{\sum p_0 \times q_0}{\sum p_0 \times q_0} \times 100 = \%100,00 \quad \text{(daima)}$$

BİLEŞİK İNDEKSLER

$$\text{2010 indeksi, } {}_p\dot{I}_L = \frac{\sum p_1 \times q_0}{\sum p_0 \times q_0} \times 100$$

$$= \frac{(3\times100)+(24\times100)+(20\times90)+(65\times5)}{(2\times100)+(20\times100)+(15\times90)+(60\times5)} \times 100 = \%125{,}32$$

$$\text{2011 indeksi, } {}_p\dot{I}_L = \frac{\sum p_2 \times q_0}{\sum p_0 \times q_0} \times 100$$

$$= \frac{(5\times100)+(38\times100)+(22\times90)+(75\times5)}{3850} \times 100 = \%172{,}86$$

Yıllar	i	Laspeyres Fiyat İndeksi-($_q\dot{I}_L$) (%)
2009	0	100,00
2010	1	125,32
2011	2	172,86

Bu sonuca göre, söz konusu dört yer-altı zenginliğinin fiyatlarında temel devre 2009'a göre *"ortalama olarak"* 2010'da %25,32 oranında ve 2011'de %72,86 oranında artış meydana gelmiştir.

BİLEŞİK İNDEKSLER

Paasche İndeksi

Paasche fiyat indeksi, Laspeyres fiyat indeksinden sonra geliştirilmiştir. Paasche indeksi, Laspeyres'e benzemekle birlikte, tartısı farklılık gösterir. Paasche fiyat indeksinde, indeksi hesaplanacak yılın miktarı tartı olarak kullanılmaktadır. Paasche fiyat indeksine miktar tartı iken Paasche miktar indeksine de indeksi hesaplanacak yılın fiyatı tartı olarak kullanılır. Paasche fiyat ve miktar indeksleri, aşağıdaki formüllerle hesaplanabilir.

Paasche fiyat indeksi ($_{p}\dot{I}_{P}$)	Paasche miktar indeksi ($_{q}\dot{I}_{P}$)
$_{p}\dot{I}_{P} = \frac{\sum p_i \times q_i}{\sum p_0 \times q_i} \times 100$	$_{q}\dot{I}_{P} = \frac{\sum p_i \times q_i}{\sum p_i \times q_0} \times 100$

Bu formüllerde;

$\mathbf{p_0}$ **:** Temel devre fiyatını, q_0 : Temel devre miktarını,

$\mathbf{p_i}$ **:** i. Devresi fiyatını, q_i : **i.** Devresi miktarını, temsil etmektedir.

BİLEŞİK İNDEKSLER

2009, 2010 ve 2011 yılı için üç gıda maddesinin birim fiyatları (₺/kg) ve tüketim miktarları (kg) aşağıda verilmiştir. Bu verilerden hareketle 2010 ve 2011 yılı Paasche fiyat indeksini hesaplayalım.

Yıllar	i	Zeytinyağı		Ay çiçek yağı		Mısır yağı	
		Fiyat(p_i)	Miktar(q_i)	Fiyat(p_i)	Miktar(q_i)	Fiyat(p_i)	Miktar(q_i)
2009	0	11	550	8	7800	12	300
2010	1	14	560	9	7850	15	450
2011	2	22	500	11	9300	16	480

2009 yılı temel devre kabul edilerek (indeksi %100) 2010 ve 2011 yılı Paasche fiyat indeksi ($_{p}I_{L}$), aşağıdaki gibi hesaplanır.

BİLEŞİK İNDEKSLER

2009 indeksi, $${}_p\dot{I}_P = \frac{\sum p_0 \times q_0}{\sum p_0 \times q_0} \times 100 = \%100{,}00$$ (daima)

2010 indeksi,

$${}_p\dot{I}_P = \frac{\sum p_1 \times q_1}{\sum p_0 \times q_1} \times 100 = \frac{(14\times560)+(9\times7850)+(15\times450)}{(11\times560)+(8\times7850)+(12\times450)} \times 100 = \%114{,}63$$

2011 indeksi,

$${}_p\dot{I}_P = \frac{\sum p_2 \times q_2}{\sum p_0 \times q_2} \times 100 = \frac{(22\times500)+(11\times9300)+(16\times480)}{(11\times500)+(8\times9300)+(12\times480)} \times 100 = \%141{,}23$$

Yıllar	i	Paasche Fiyat İndeksi - ${}_p\dot{I}_P$ (%)
2009	0	100,00
2010	1	114,63
2011	2	141,23

Paasche fiyat indeksinde her bir yıl için farklı tartı kullanıldığından, temel devreye göre kıyaslama yapmak sakıncalı olabilmektedir. Yine de Paasche indeksi %100'den olan farklılığına göre yorumlanabilir. Buna göre, gıda fiyatlarının ortalama olarak 2010'da %14,63 oranında ve 2011'de %41,23 oranında arttığı söylenir.

TÜFE-ÜFE

Tüketici Fiyatları İndeksi (TÜFE)

Tüketici fiyatları indeksi, tüketicilerin ve özellikle ücretli kesimin satın alma gücünde zaman içinde meydana gelen oransal değişmelerin ve perakende fiyat hareketlerinin seyrinin bir göstergesidir. Tüketiciler tarafından tüketim alışkanlıklarında oluşan mal ve hizmetlerin fiyatlarında zaman içinde meydana gelen değişmeler, hayat standardının devamı için çok önemlidir. Doğal olarak tüketim alışkanlıkları, bir aileden diğerine farklılıklar gösterir. Bu farklılıkların tüketilen mal ve hizmetlerden veya onların aile bütçesi içindeki oransal öneminden kaynaklanmaktadır.

Tüketici fiyatları indeksindeki değişme ancak belirli bir hayat standardını korumak için yapılması gereken toplam harcama tutarındaki değişmeyi gösterir. Bu nedenle "**tüketim malları sepetin**deki mal ve hizmetlerin miktar ve kaliteleri bir birini izleyen devrede sabit bırakılmakta, buna karşın tüketicilerin sepeti aynı mal ve hizmetlerle doldurabilmesi için bunlara ödedikleri fiyatlarda meydana gelen değişmeler izlenmektedir.

Üretici Fiyatları İndeksi (ÜFE)

Üretici fiyatları indeksi (Ü.F.E.) genel olarak toptan satışa konu olan malların, toptan fiyatlarındaki oransal değişmenin bir göstergesi olarak ifade edilebilir. Ekonomik hayatın önemli bir göstergesi olan, üretici fiyatları indekslerinin hesaplamasına temel oluşturacak veriler, genellikle toptancılardan, imalatçılardan ve borsalardan elde edilir. Üretici fiyatları indeksinin hazırlık çalışmalarında, indekse girecek malların doğru seçilmesine ve fiyatın takip edileceği bir standardın olmasına dikkat edilmelidir.

!!! Türkiye'de tüketici fiyatları indeksi ve üretici fiyatları indeksi hesaplanmasında ***Laspeyres*** *fiyat indeksi tekniği* kullanılmaktadır.